

PS Märkte und Marktversagen

Hausübung 4: Simultane Spiele

- Überprüfen Sie, ob es im folgende Spiel dominante oder dominierte Strategien gibt. Eliminieren Sie dominierte Strategien soweit möglich.

		Spieler 2		
		Links	Mitte	Rechts
Spieler 1	Oben	4,3	2,7	0,4
	Unten	5,5	5,-1	-4,-2

- Zwei Firmen auf einem Markt müssen entscheiden, welchen Preis sie jeweils für ihr Produkt verlangen wollen. Die möglichen Preisstrategien jeder Firma und die entsprechenden Gewinne sind in der folgenden Auszahlungsmatrix dargestellt. Können Sie eine eindeutige Vorhersage durch iterative Eliminierung dominierter Strategien finden?

		Preisauswahl von Firma 2		
		0.95 Euro	1.30 Euro	1.55 Euro
Preisauswahl von Firma 1	1.00 Euro	3, 6	7, 1	6, 4
	1.35 Euro	5, 1	8, 2	9, 3
	1.65 Euro	6, 0	6, 2	8, 5

- Zwei Unternehmen überlegen, ob sie lieber ein hochwertiges Produkt (high-end), ein Produkt mittlerer Qualität (medium) oder ein einfaches (low-end) Produkt herstellen sollen. Die folgende Matrix beschreibt alle möglichen Ausgänge:

		Firma B		
		High-End	Medium	Low-End
Firma A	High-End	3, 5	4, 8	2, 6
	Medium	1, 3	2, 4	6, 1
	Low-End	8, 5	7, 2	3, 3

4. Eine alte Dame braucht Hilfe, um die Strasse zu überqueren. Es genügt, wenn eine Person ihr zu Hilfe kommt; wenn mehr Personen helfen, kommt sie auch über die Strasse, aber nur genauso gut wie mit Hilfe nur einer Person. Sie und ich sind die einzigen Personen in der Nähe, die helfen können. Wir müssen nun beide entscheiden, jeder für sich, ob er hilft, ohne zu wissen, was der andere jeweils entscheidet. Jeder von uns beiden hat einen Nutzen von 3, wenn die alte Dame die Strasse erfolgreich überquert (unabhängig davon, wer von uns hilft). Aber jeder, der hilft, hat Kosten von 1, weil er dabei etwas Zeit verliert. Wenn sie die Strasse nicht überquert, haben beide einen Nutzen von Null. Beschreiben Sie diese Situation als Spiel mit entsprechender Auszahlungsmatrix. Finden Sie die Nash-Gleichgewichte.